

Corrigé 1 — trouver une masse sur un levier

- a) Égalité des moments : $m_1 g d_1 = m_2 g d_2$. On simplifie par g (présent des deux côtés) : $m_1 d_1 = m_2 d_2$.
- b) $m_2 = \frac{m_1 d_1}{d_2} = \frac{2 \times 0,4}{0,5} = 1,6 \text{ kg}$.

Corrigé 2 — poutre sur deux appuis

- a) Charge au milieu : par symétrie, $R_A = R_B = \frac{100}{2} = 50 \text{ N}$.
- b) Moments autour de A : $R_B \times 2 = 100 \times 0,5 = 50 \Rightarrow R_B = 25 \text{ N}$. Translation : $R_A = 100 - R_B = 75 \text{ N}$. L'appui A , plus proche de la charge, en supporte la plus grande part.

Corrigé 3 — la balance romaine

- a) Équilibre des moments autour du pivot : $W \times d_1 = 5 \times d_2$, donc

$$W = \frac{5 \times d_2}{d_1} = \frac{5 \times 0,4}{0,1} = 20 \text{ N}.$$

Un petit contrepoids éloigné équilibre un objet plus lourd placé près du pivot.

Corrigé 4 — la brouette

- a) Moments autour de l'axe de la roue : $F \times 1,2 = 200 \times 0,4 = 80$, donc

$$F = \frac{80}{1,2} \approx 66,7 \text{ N}.$$

- b) Le bras des poignées (1,2 m) est bien plus grand que celui de la charge (0,4 m) : un petit effort à grand bras équilibre une grande charge à petit bras. C'est l'avantage mécanique du levier.

Corrigé 5 — où placer le pivot ?

- a) Le pivot doit être au point où les moments des deux poids se compensent : $m_1 x = m_2 (0,9 - x)$, soit $3x = 6(0,9 - x) \Rightarrow 3x = 5,4 - 6x \Rightarrow 9x = 5,4 \Rightarrow x = 0,6 \text{ m}$.
- b) Ce point est le **centre de gravité** de l'ensemble : posée sur son centre de gravité, la tige reste horizontale (le poids total passe par le pivot, moment nul).